AI WAY

Servicio 06

IA que Lee por Ti, con Control de Calidad

Acierto medido, coste a la vista.



Leer es caro; un piloto de LLM sin medir sale más caro

01

Backlog de texto

Llamadas, correos y expedientes que nadie alcanza a leer ni a clasificar.

Por qué importa

Horas de lectura experta que no escalan con el volumen.

02

Pilotos que no aguantan

La demo funciona; en volumen el proceso se cae a mitad y el coste se dispara.

Por qué importa

Sin checkpoint ni presupuesto, cada corrida es una sorpresa.

03

Nadie midió el acierto

Se toman decisiones sobre clasificaciones que nunca se compararon con una persona.

Por qué importa

Un error sistemático pasa meses sin que nadie lo vea.

Primero el esquema y el gold; después el modelo

01

Esquema

Siete campos con reglas de frontera y validación Pydantic.

02

Gold y techo humano

Muestra etiquetada por dos personas; su acuerdo es la vara.

03

Línea base barata

TF-IDF + modelo lineal, local y casi gratis.

04

LLM solo en la duda

Cascada con umbral calibrado y presupuesto.

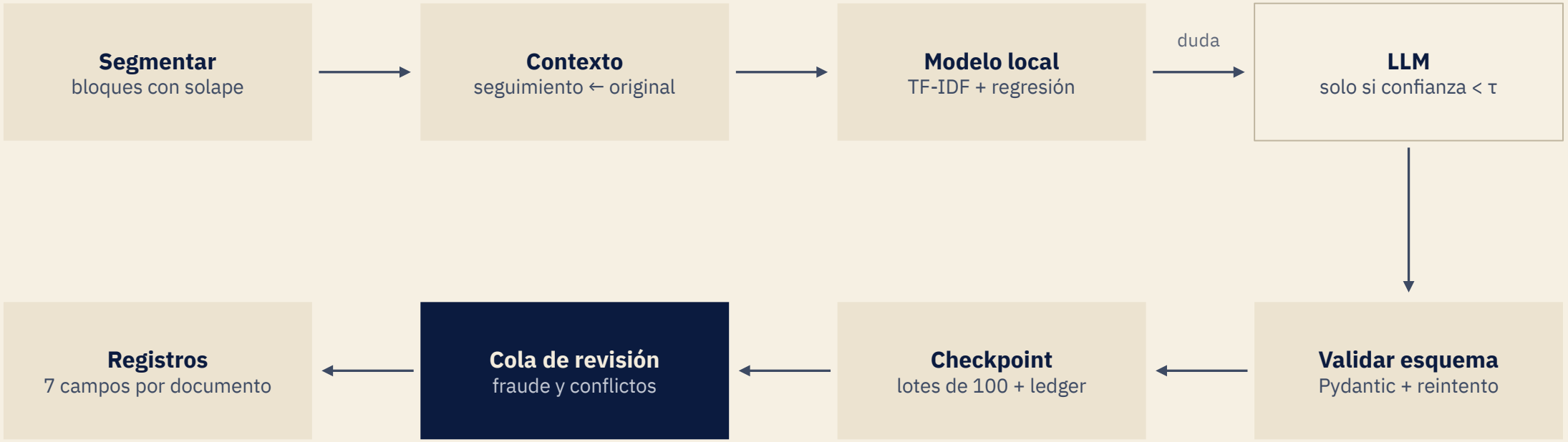
05

Medición continua

Kappa, reproducibilidad y coste en cada entrega.

Medimos antes de prometer: cada cifra contra una muestra que alguien revisó.

Siete pasos, del texto libre a la cola de revisión



Con borde: el único paso que cuesta por documento · azul: decide una persona · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Una llamada de 7 minutos, siete campos listos para analizar

TRANSCRIPCIÓN · 913 palabras ≈ 7 min · extracto

AGENTE Gracias por llamar a Seguros Cordillera, le atiende Laura, ¿en qué le puedo ayudar?

[...]

CLIENTE Le llamo por la casa, la fuga de agua dañó el piso y los muebles.

[...]

CLIENTE Lo que necesito es que emitan la póliza con los datos correctos. Es la que termina en 2007.

[...]

CLIENTE Estoy pensando seriamente qué hacer con mis pólizas. Seguimos sin luz en la mitad de la casa. Sí, ya tengo el folio anterior también.

[...]

CLIENTE La reparación sale en $9,600. La suma asegurada quedó mal capturada en la carátula.

[...]

CLIENTE Es una burla lo que están haciendo. La verdad no me acuerdo del número exacto.

[...]

esquema Pydantic →

REGISTRO · 7 campos validados

motivo	**Error de póliza**
producto	**hogar**
monto	**9,600 MXN**
urgencia	**media**
riesgo de abandono	**true**
tono	**negativo**

resumen

Reclamo de seguro de hogar: error de póliza, por 9,600 MXN. Urgencia media. Riesgo de abandono.

resuelto por: modelo local (real)

Fuente: simulación propia · Seguros Cordillera (ficticia) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Acierto medido y coste a la vista, en 3,000 reclamos

0.94

kappa de la cascada contra el gold

modelo local solo: 0.88 · dos personas entre sí: 0.78

32 %

de los documentos fue al LLM

el resto lo resolvió el modelo local con confianza suficiente

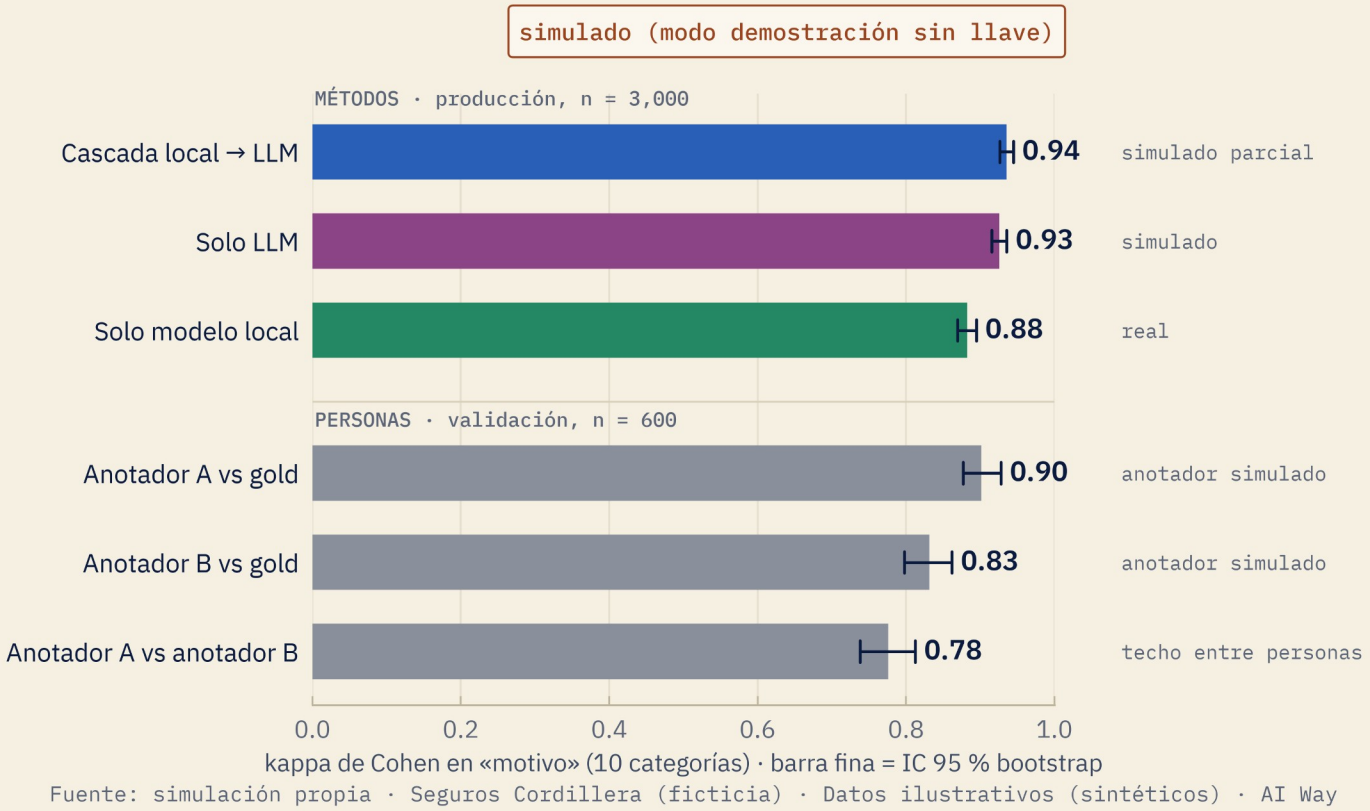
64 %

menos coste que mandar todo al LLM

1.50 vs 4.13 USD por 1,000 docs (tarifa supuesta)

Métricas del LLM en modo demostración sin llave (perfil de error programado); con tu llave se recalculan con respuestas reales. · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

La cascada coincide con el gold con kappa 0.94



Fuente: simulación propia · Seguros Cordillera (ficticia) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) Modelo local, real: 0.88 (IC 0.87–0.89).

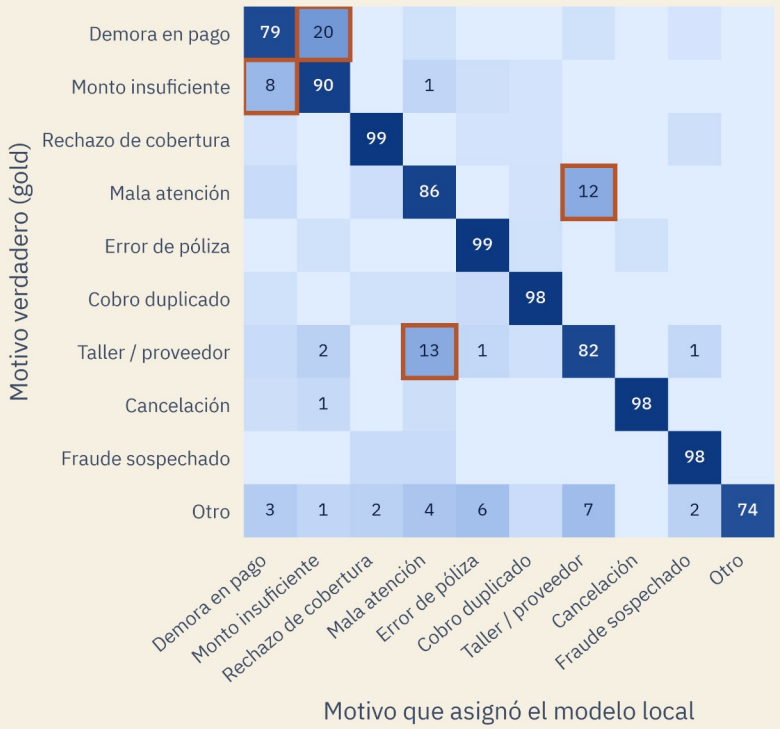
(2) Cascada: 0.94 (IC 0.93–0.94).

(3) Dos anotadores simulados entre sí: 0.78.

Límite declarado

Aquí el gold es perfecto. En un proyecto real lo etiquetan personas y su acuerdo es el techo práctico.

Las confusiones son las mismas que tienen las personas



Fuente: simulación propia · Seguros Cordillera (ficticia) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) Demora vs monto insuficiente y mala atención vs taller concentran la mayoría de errores.

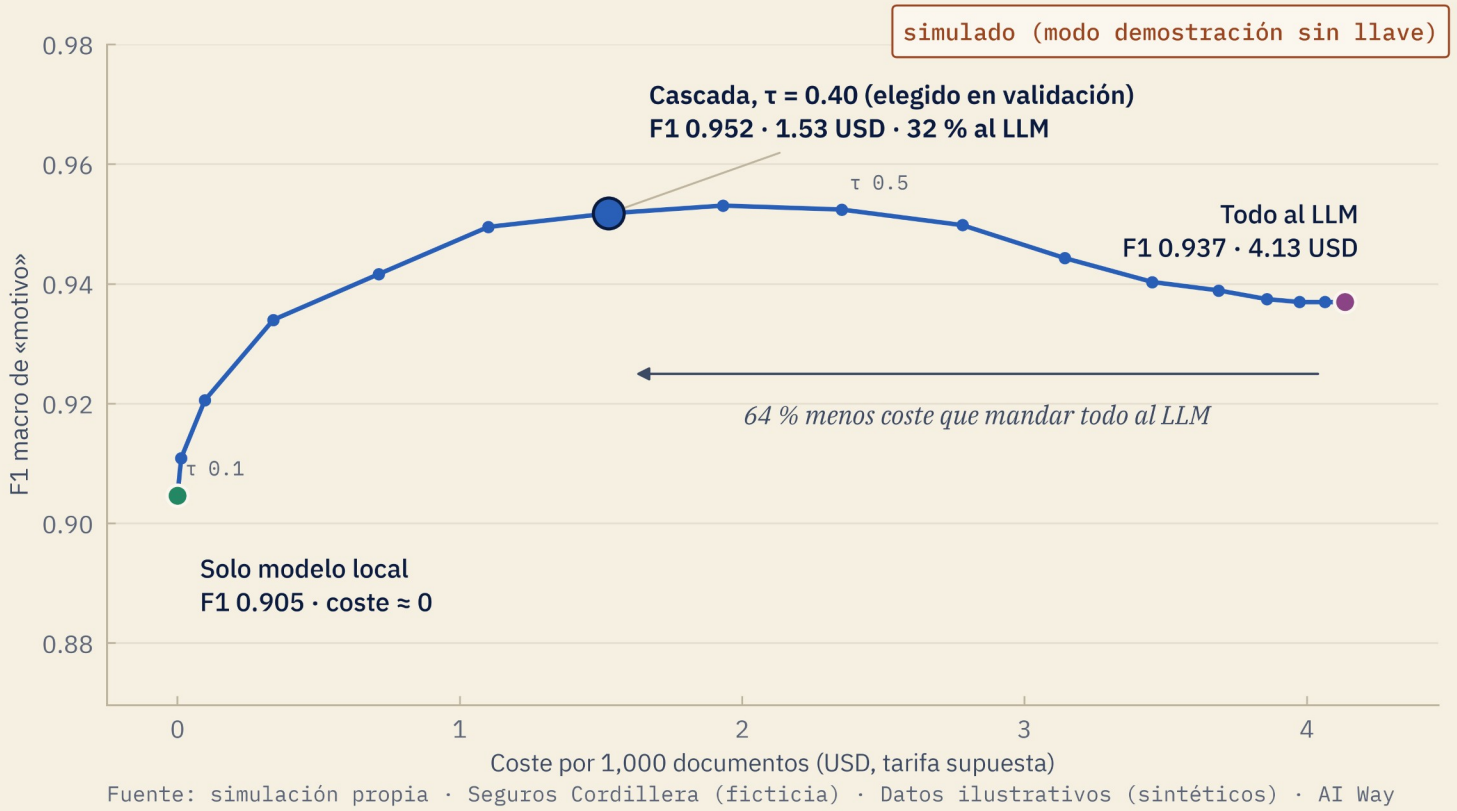
(2) Es la frontera difusa de la guía de anotación.

(3) Ahí se afinan la guía y los ejemplos.

Límite declarado

Matriz del modelo local (real). Los errores de los anotadores son simulados.

Mismo acierto que el LLM con 64 % menos coste



Fuente: simulación propia · Seguros Cordillera (ficticia) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) F1 macro: cascada 0.952, todo al LLM 0.937.

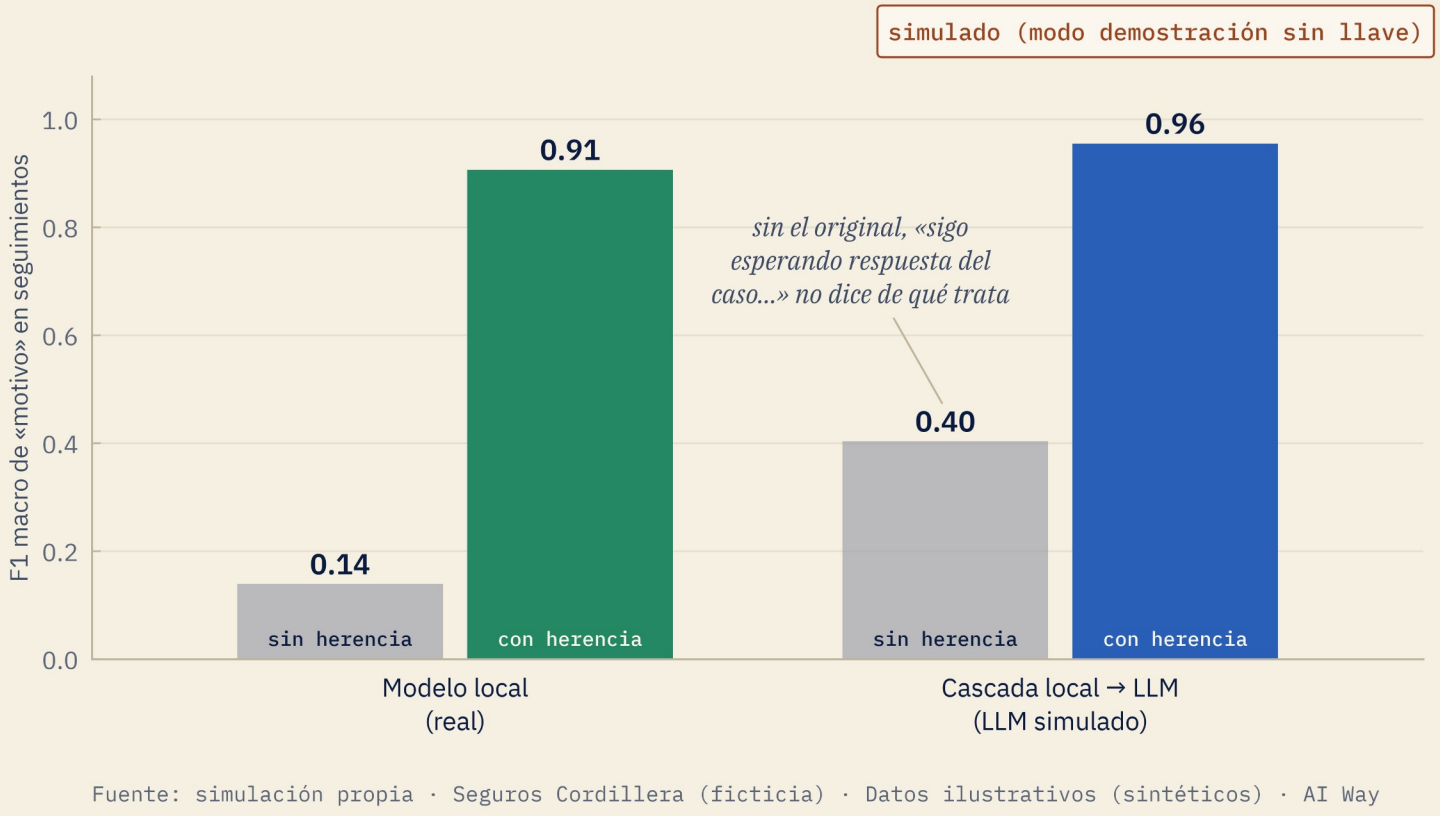
(2) 1.50 USD por 1,000 documentos; 32 % al LLM.

(3) El umbral τ = 0.40 se eligió en validación, no en producción.

Límite declarado

Tarifa supuesta y tokens estimados (palabras × 1.3). Acierto del LLM simulado.

Heredar el contexto sube el acierto en seguimientos de 0.40 a 0.96



Fuente: simulación propia · Seguros Cordillera (ficticia) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) Un correo «sigo esperando respuesta» no dice de qué trata.

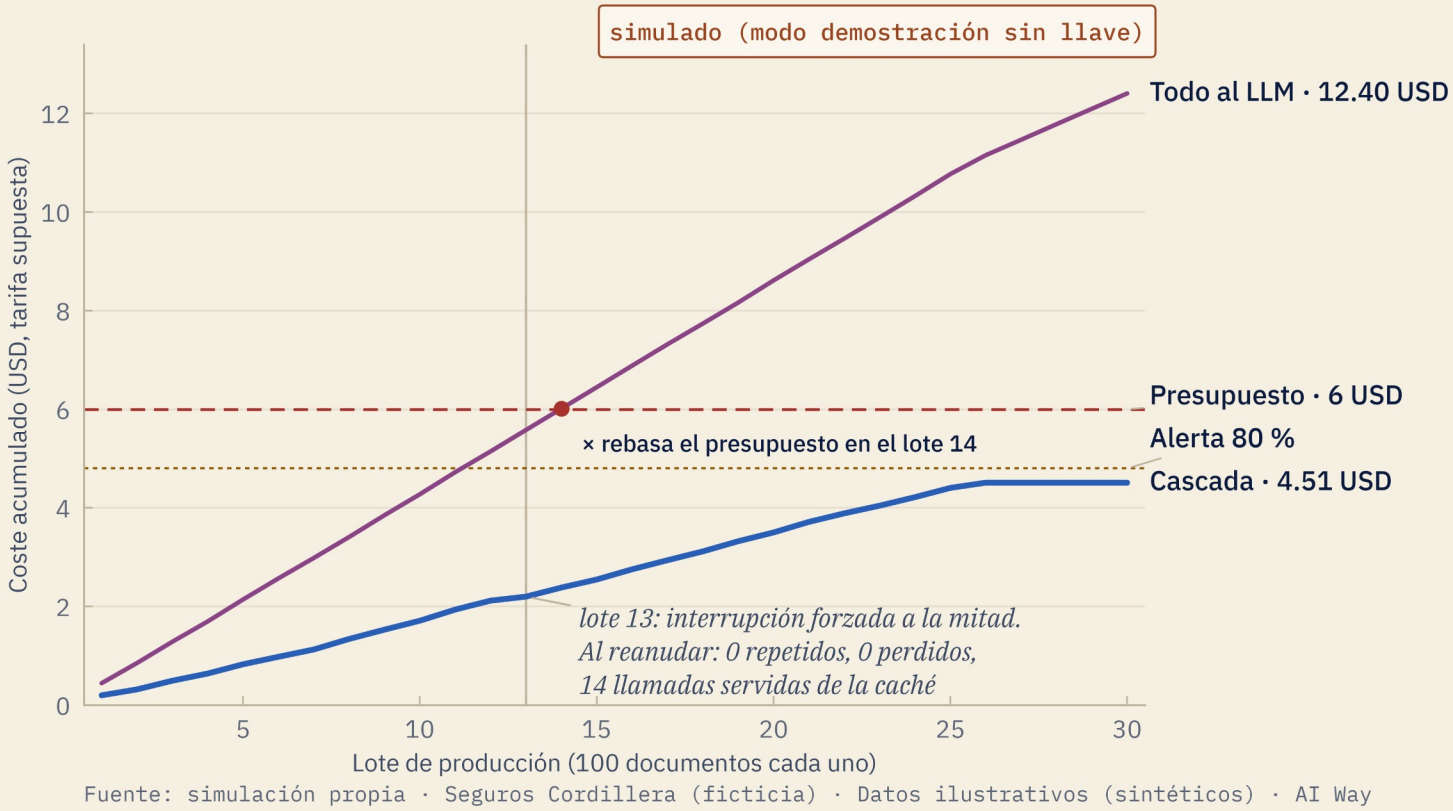
(2) Enlazado por caso_id, hereda motivo y producto del original.

(3) Con el modelo local, real: de 0.14 a 0.91.

Límite declarado

La herencia queda registrada en cada registro, auditable.

Se interrumpió a la mitad y reanudó sin repetir ni perder



Fuente: simulación propia · Seguros Cordillera (ficticia) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Lectura

(1) 0 documentos repetidos y 0 perdidos tras la interrupción forzada.

(2) 99.1 % de registros idénticos entre dos corridas.

(3) 6.7 % va a revisión; 34 % de esos tenía un error real.

Límite declarado

Reproducibilidad y cola dependen del LLM simulado; el checkpoint es real.

Lo hemos hecho en volumen; aquí cerramos lo que faltaba medir

01

Discurso público

Diarios de debates convertidos en tablas por intervención y clasificados con LLM.

Piloto · consultora global

273,291 intervenciones de 1997 a 2024, con salida estructurada.

02

Monitoreo diario

Reglas → clasificador local → LLM solo en la franja de duda; pasos que paran antes de gastar.

Lo que no se midió

Esa clasificación nunca se comparó con una muestra manual.

03

Entrevistas en salud

Transcripción local con Whisper en GPU de entrevistas de ~1 h.

Estudio de mercado

Sin coste por minuto ni envío de audio a terceros.

Casos reales anonimizados · sin nombres de cliente ni tema sensible · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Tres formas de empezar

Nº 01

Básico

Un tipo de documento

- Esquema de hasta 8 campos
- Gold de 300 ejemplos
- Ficha de calidad
- Procesamiento de un lote

2 semanas

Nº 02

Pro

Operación recurrente

- Hasta 3 tipos de documento
- Cascada local + LLM
- Checkpoint y presupuesto
- Guía de anotación

4 a 5 semanas

Nº 03

Enterprise

Volumen continuo o datos sensibles

- Monitoreo de deriva
- Re-validación periódica
- Modelos locales
- Audio y multilenguaje

8 semanas + operación

Dónde la lectura automática mueve tu negocio

SERVICIO AL CLIENTE

¿Por qué nos reclaman este mes y qué motivo crece?

Clasificamos cada reclamo en motivo, producto y urgencia con salida validada y acuerdo medido.

→ *Atacar primero el motivo que más crece, con el volumen real por canal.*

VENTAS

¿Qué objeciones aparecen en las llamadas que no cierran?

Extraemos objeción, producto y etapa de cada transcripción; el LLM entra solo si el modelo local duda.

→ *Ajustar el guion comercial y la capacitación del equipo de ventas.*

MARKETING

¿Qué dicen las reseñas de nosotros frente a la competencia?

Convertimos reseñas en registros de atributo y tono con un esquema fijo, por lotes reanudables.

→ *Elegir qué atributo destacar en la próxima campaña.*

OPERACIÓN Y COSTOS

¿Cuánto costaría leer todo el backlog con IA?

Una corrida piloto con cascada local → LLM y ledger de coste por documento estima el gasto.

→ *Fijar presupuesto y decidir qué parte procesa el modelo local.*

RIESGO Y REPUTACIÓN

¿Hay señales tempranas de crisis en los correos de clientes?

Marcamos menciones de riesgo con reglas y modelo local; lo dudoso va a la cola de revisión humana.

→ *Escalar a tiempo los casos sensibles a legal o comunicación.*

DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA

¿Podemos confiar en la IA para decidir con este texto?

Ficha de calidad: kappa contra una persona experta, reproducibilidad entre corridas y errores típicos.

→ *Decidir qué procesos automatizar y cuáles conservan revisión humana.*

Ejemplos de aplicación; el alcance se define en el diagnóstico

AI WAY

Hablemos

Python, scikit-learn, Pydantic y el LLM que elijas (o uno local). En 30 minutos te digo si tu backlog se puede automatizar y cómo mediríamos el acierto.

Agenda un diagnóstico

Nombre	Andrés Vázquez Macías
Correo	avm.48p1@gmail.com
Web	andresvama.github.io
LinkedIn	linkedin.com/in/andrés-vázquez-macías-727278242
GitHub	github.com/AndresVAMA



Métricas del LLM en modo demostración sin llave (perfil de error programado); con tu llave se recalculan con respuestas reales.

AI Way: soluciones que te hacen decir «¡ay, wey!»